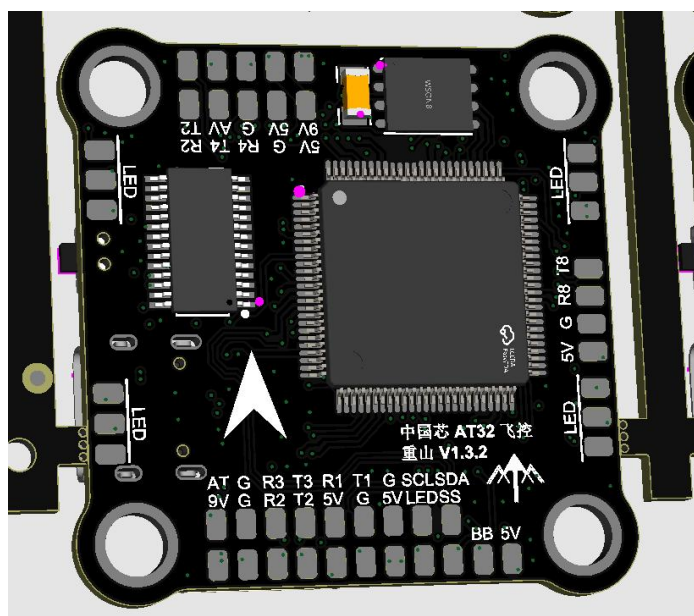


重山 AT32 飞控

使用说明书



2022/6/12 第七次修订

序

第一次做这么正式的说明书，比较紧张，可能文字间有些许错误，请大家谅解。

感谢二木/N.T.Jia/姜先生/辉光管等诸位的支持与无私的开源，为国产芯片的崛起注入新的活力。

同样，本项目部分开源，支持自制，请开发者们遵守关于 **AT32** 飞控部分的君子协定。

最后，本说明书同样适用于其他类型 **AT32** 飞控固件的烧录以及参数的调整，并在兼容性方面尽最大努力。

让我们共同为国产加油，做不一样的国产芯。

目录

1. **AT32 飞控简介**
2. **重山 AT32 30.5 标准版介绍**
3. **重山 AT32 20 竞速版本介绍**
4. **重山 AT32 飞控使用指南**
5. **AT32 飞控固件烧录指南**
6. **BF 固件常用设置及外设设置**
7. **常见问题分析**
8. **附录 30.5 标准版接线图**
9. **附录 20 竞速版接线图**
10. **附录 F60 电调接线图**

AT32 飞控简介

AT32 飞控是由国产 IC 作为主控的新一代飞控，使用 2021 年 12 月雅特力新发布的 AT32F435/437 作为主控。在兼顾性价比的同时，具有强大的计算能力，主频高达 288MHZ，内建 4032KB 的闪存(Flash)和高达 512KB 的 SRAM，带有单精度浮点运算单元(FPU)与数字信号处理器(DSP)，具备极强的运算能力，基本与 F722 等同性能。

作为 BF 固件的飞控主控使用时，**最高**可提供 5 路 UART 接口，2 路 I2C，2 路 SPI 以及 8 路 CH 输出。

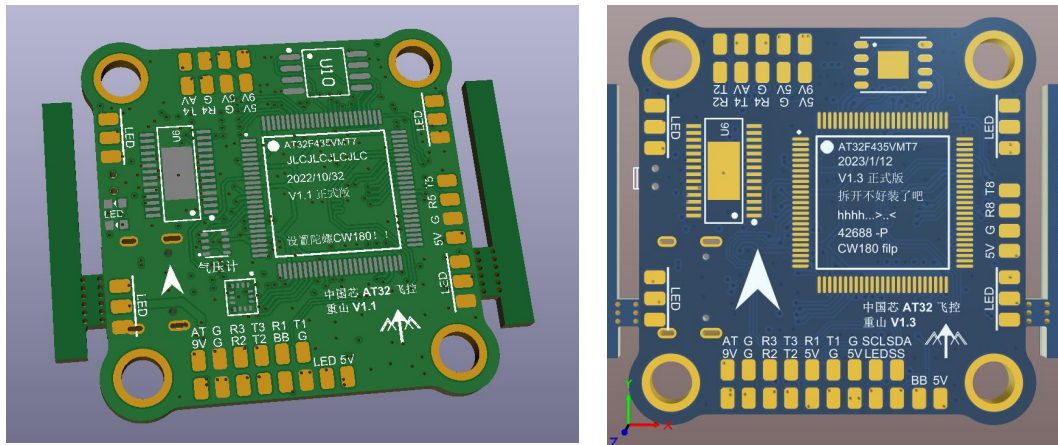
实测在使用 ICM-42688 作为 IMU，启用双 8K+8 路双向 Dshot CPU 占用仅 60%左右。使用 BMI270 陀螺仪（3.2K 采样）CPU 占用仅 27%，性能完全可以跟 F722 一较高下，吊打 F405。

同时 AT32 飞控本身具备 8 个 CH（PWM/Dshot）输出接口，完美支持 X8 Y6 等各种飞行器。最高支持双向 Dshot600，支持 BB 响/LED 灯/摄像头调参/图传调参/外置 GPS/外置罗盘等等各种外设。

目前 AT32 飞控已经支持 **ATBF 固件和 INAV 固件**(AP 还需等待)，ATBF 固件兼容 BF 原版地面站和 ATBF 地面站。**在 10.10.0 正式版以后 ATBF 可以直接使用 BF 地面站烧录。老版本 BF 地面站不能直接烧录固件，可以正常链接 AT32 飞控并进行参数设置。INAV 固件 6.0 以后会回归主线，直接使用最新 INAV 地面站即可烧录（下文附带 ISP 批量烧录教程，ATBF/INAV 地面站使用详见视频教程）**

重山 AT32 30.5 标准版介绍

重山 AT32（VMT7）飞控 30.5 孔距标准版是小安从辉光管开源的 AT32 飞控的基础上修改而来的特定版本，全部阻容都放在单独一面。



飞控的孔距为标准的 30.5 孔距，4MM 孔径，安装减震球以后适用于 M3 螺丝。适合绝大部分 4 寸及 4 寸以上机型。

飞控正面仅仅保留 OSD 芯片，主控芯片，flash 芯片。

背面使用 2 颗 MP9447 5A 降压 IC 和 2 颗 9013-LDO 线性稳压芯片，给整套飞控提供充足的电源和足够容量的冗余。由于面积原因在电感上选择了 4A 的 0530 电感。在设计上 SH1.0 端子理论可以最高承载 600ma 电流，假设使用 6S 电池 22.2V 能提供大概 13W 的最大输出功率。（1.3.2 版本 LDO 修改为 SX3819-3.3）

由于 SH1.0 可能无法承受 DJI 大天空端/奈斯 2.5W 模拟图传这种大功率外设，特地在背面设计了 Vbat 的焊接位置，可以直接焊线到电调输入端，完美适配大功率外设。

BAT 焊盘跟 SH1.0 8P 的 VCC 焊盘相通，使用四合一电调时可以不接 BAT 焊盘！！

（实际上是小安在嘉立创库里有 9447 库存，偷懒了...）

重山 AT32 飞控（30.5 孔距标准版）正面预留除了全部的 5 个 UART 接口，完美适配穿越机的所有外设，一般来说可以使用如下方式分配 UART 接口。

UART1 接 ELRS

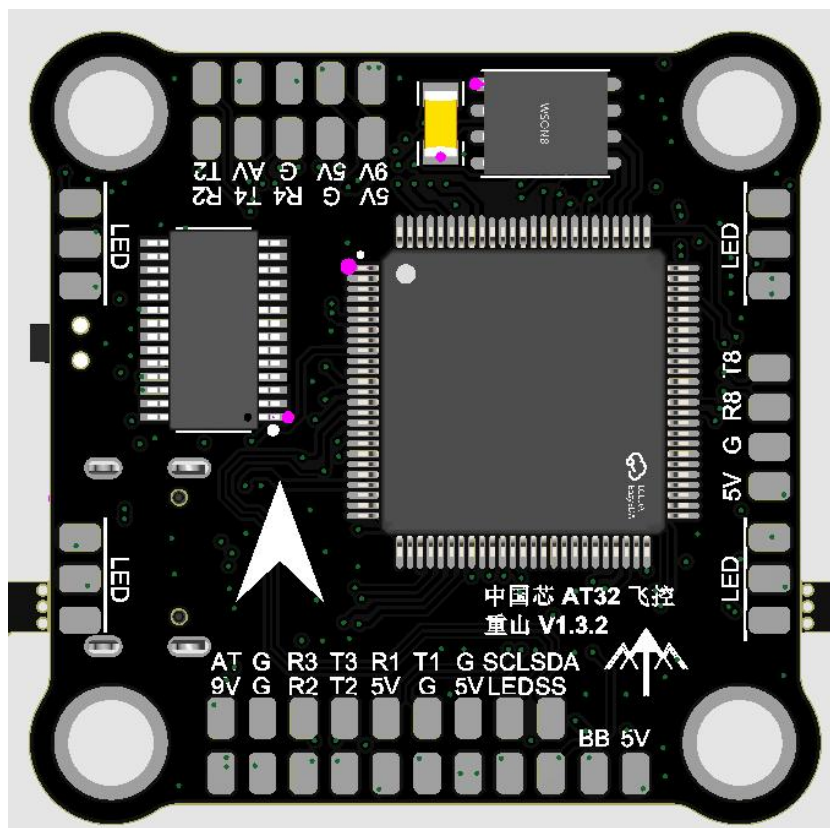
UART2 接图传调参

UART3 接 mavlink 回传设备（或其他遥测设备）

UART4 接摄像头调参

UART8 接 GPS

<飞控前方的 UART2 跟飞控后方的 UART2 相通>



飞控周围四个 LED 接口可以接机臂 LED 灯,使用 BF 地面站的 LED 彩灯功能可以完美驱动最多 32 颗 WS2812 RGB-LED

LED 线序为 **L+ 5V GND** 四个 LED 焊盘排列方式完全一致。

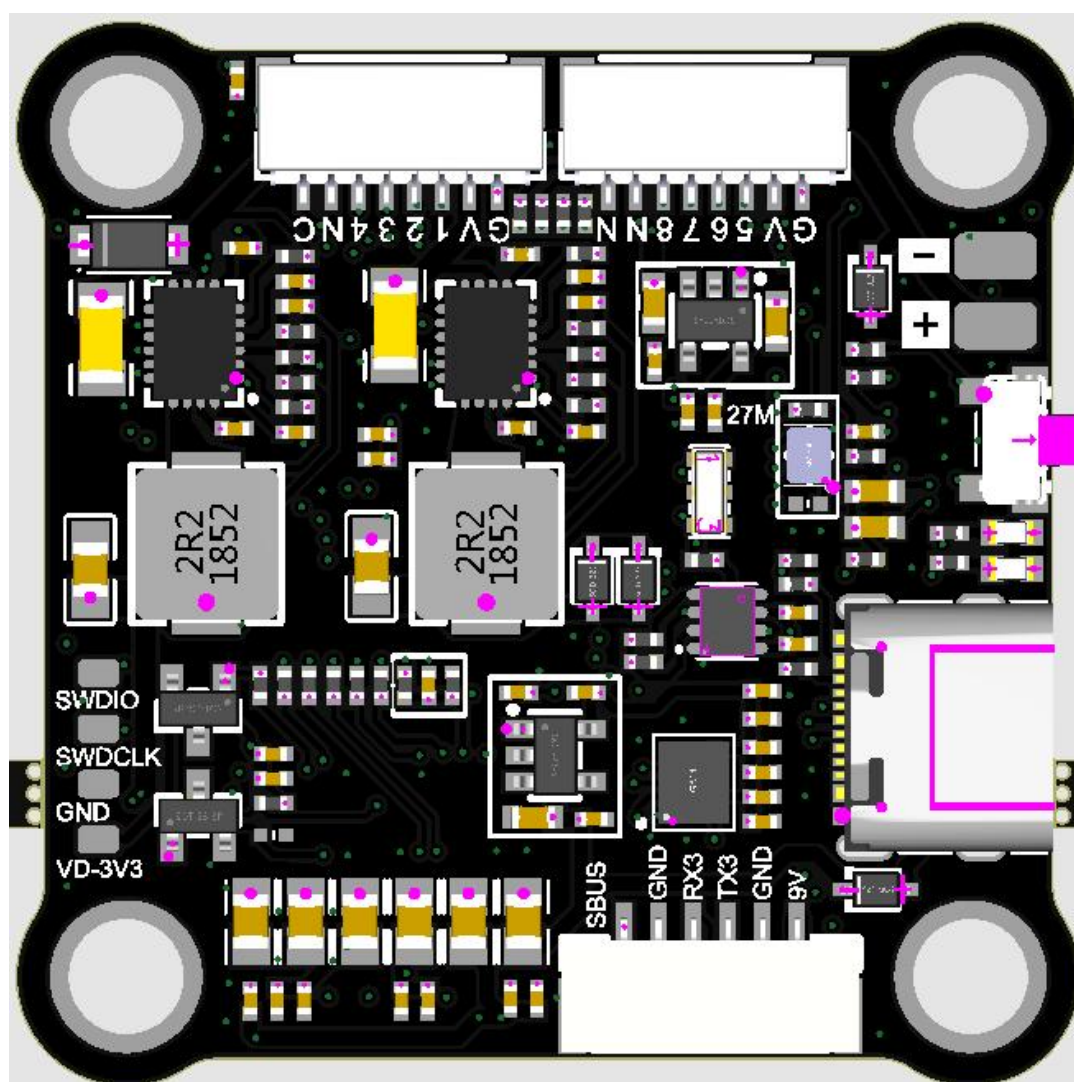
(**接 LED 建议看最后附录配有详细的接线图**)

其中上半部分丝印 **AV** 为 cam 相机 AV 信号输入端口(接摄像头),
下部分的 **AT** 丝印为叠加好 OSD 信号的 AV 信号输出端口(接图传)。

SDA SCL 部分是预留给 INAV 或者 Ardu 固件罗盘使用。

SBUS 接收机请焊接到 SS 焊盘上。

飞控背面如下图所示:



左侧为 SWDIO,SWDCLK,GND,3V3 是 debug 接口,可以用来对飞控 IC 进行调试使用。(正常用户可以忽略)

上半部分的 SH1.0 8P 接口是用来连接电调,左侧线序是:

CC (电流检测) NC (不接) 4,3,2,1 (电调) V (电源) G (GND)

右侧线序是:

NC (不接) NC (不接) 8,7,6,5 (电调) V (电源) G (GND)

底部是 DJI 直插接口,线序是:

SBUS、GND、RX3、TX3、GND、9V

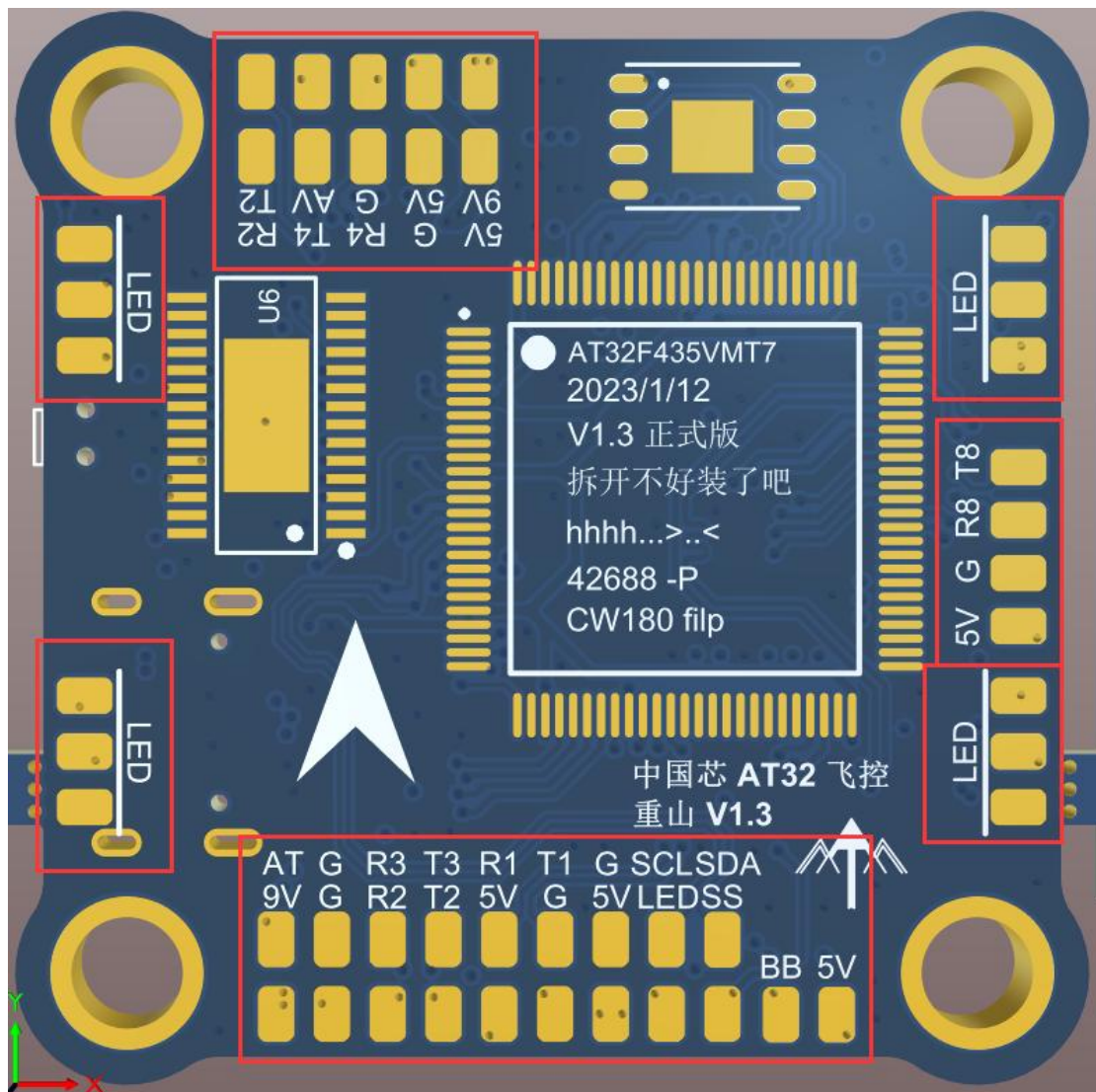
连接飞控插口的时候一定要先看好线序,确认好线序以后再给飞控上电,为了兼容部分电调在 8P 接口处做了一定的取舍,不同的电调可能接口有细微的差别,建议在使用的时候一定注意好线序,接错 VCC (BAT) 大概率会直接带走主控 IC。

如果附带的线跟电调线序不同,可以使用小刀/镊子等尖锐工具挑开 SH1.0 胶壳卡扣,拉出端子头并重新插入到胶壳正确位置。

重山 AT32 从 V1.3 以后合并为一个版本,不会再有半成品出售。1.3 版本以后的所有飞控都会出厂烧录好 BF 固件,建议玩家拿到手以后首先连接 BF 地面站测试飞控是否正常使用。

在电调选择上,建议优先选择带有 TVS (瞬态电压抑制二极管) 的四合一电子调速器。1.3 版本板载 350W TVS 仅足够保护飞控本身电子元器件,对电调并无保护作用。

PS: 8P 接口的 V 接电调的 Vbat (电源),有些电调提供 9V 和 Vbat 两个接口,请务必接 Vbat!!



其中 AT 模拟图传信号输出（接图传）

AV 模拟图传信号输入（接摄像头）

G GND

5V 5V

9V 9V

SS SBUS 信号输入（不使用不接）

SCL/SDA I2C 信号焊盘，用来连接罗盘

BB 用来连接 BB 响（BB 响接 5V 跟 BB 焊盘）

RX/TX 串口信号焊盘，与 BF 地面站中的串口号一致

很多人反映 AT32 飞控的 BB 响不响，因为 AT32 飞控使用的是 S8050 三极管漏极输出，所以，BB 响要接 BB 跟 5V 才能正常让他响，接 BB 跟 GND 他是一定不会响的！

还有人反映把普通 LED 灯接在 LED 焊盘上 LED 不亮！

LED 接口输出了一个 RMT 控制信号！并不是输出了 5V 电压，直接接 LED 他是肯定不会亮的！需要将 WS2812 的控制端接在 AT32 飞控 LED 焊盘上，GND 接 GND 5V 接 5V，才能控制点亮 WS2812！

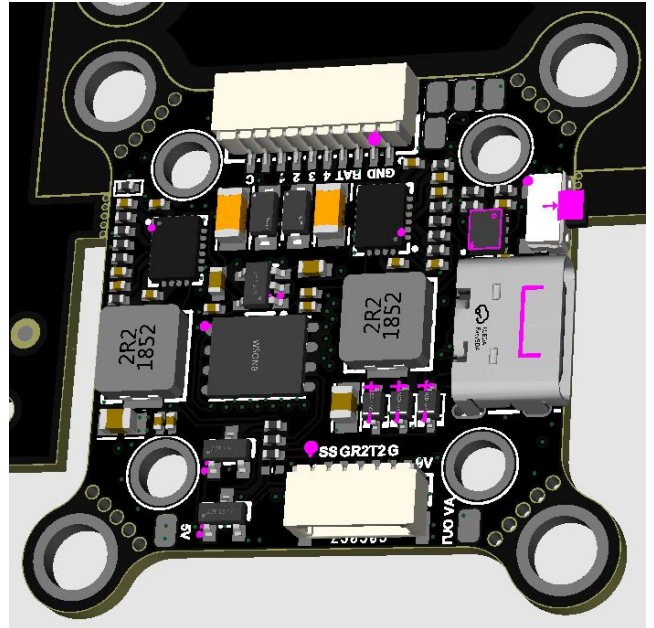
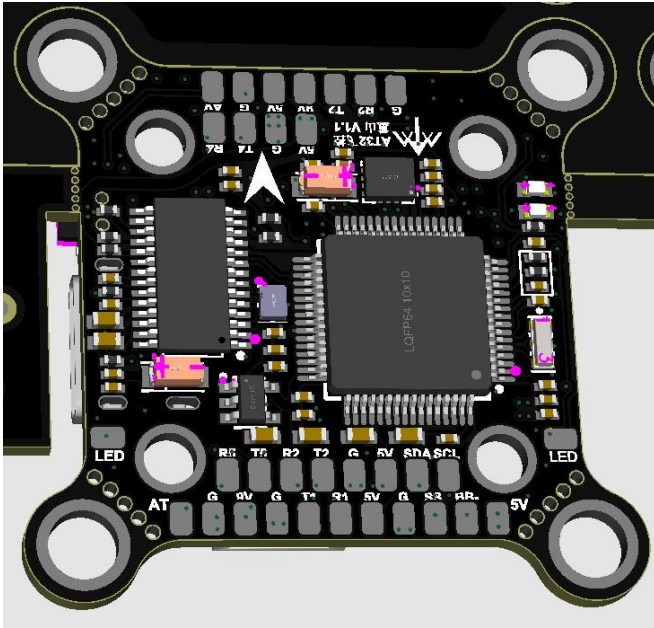
如果你是只有 2 个接口的 LED 灯板，需要接对应的电压接口（比如 5V）和 GND 才能让你的灯板正常点亮。

详细的接线图请看使用说明书附录！

注意！如果自行更换 flash 芯片，建议使用 W25Q128JVPIQ 或者 W25Q256JVEIQ 或者 W25Q512JVEIQ，并不是所有的 flash 芯片都能识别！

重山 AT32 20 竞速版介绍

重山 AT32（RGT7） 20 孔距竞速版/普通版是小安根据开源 target 定义设计的一款 20 孔距的飞控，使用 AT32F435（RGT7）作为主控芯片。（烧录/更新固件认准 RGT7）



飞控为 30.5 孔距/20 孔距双孔距设计，安装 20 孔机架时可以直接掰下四周固定引脚即可。

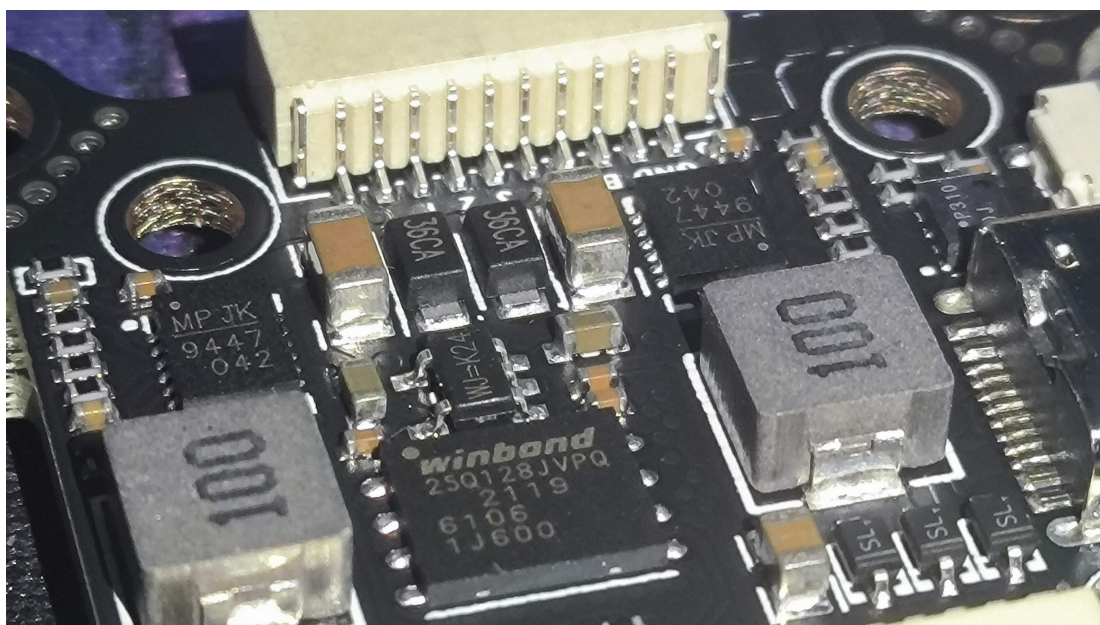
在飞控设计的时候，把 IMU 和主控部分放置在正面，DC-DC 部分放置在背面，最大程度上降低 DC-DC 部分对 IMU 和主控的影响。

20 版本飞控在配置上相对于 30.5 孔距的标准版本飞控没有任何缩水，依旧使用 2 路 MP9447，提供最大 3A 的 9V 和 5V 输出，给外设提供绝对充足的电源冗余。

因为没有预留 BAT 电池焊盘，所以对电调的接头修改为 SH1.0 10P 接头，有两路 VCC/GND 保证暴力飞行时不会因为接口松动产生炸鸡事故。

由于需要匹配小飞机的缘故，20 孔飞控使用 SH1.0 6P 作为连接飞控和 HD 高清图传的接口，考虑到电流问题，9447 的输出电压特别调整为 9.7V，尽量减少电流对插头压力。

同样，在外设电路板上小安依旧没有任何缩水，依旧保留了 16MB 黑匣子，DPS310 气压计，两路 LDO 降压，36V 板载 TVS，以及三颗 1N5819 组成的 5V 防倒灌供电电路，给飞控足够的保护。



小安在设计之初给 20 孔距的飞控报以极大的期望，所以在 TVS 的选择上，选择了 36V 的 TVS，理论上飞控最大可以承受 8S LIHI 高压。但是使用 8S 的飞友比较少，目前 8S 只有小安一人真正测试过暴力飞行，大概三十架次左右没有出现问题。

建议！各位飞友最高使用 6S 进行日常飞行，如果使用 8S 飞行，需自行承担一定的未知风险。

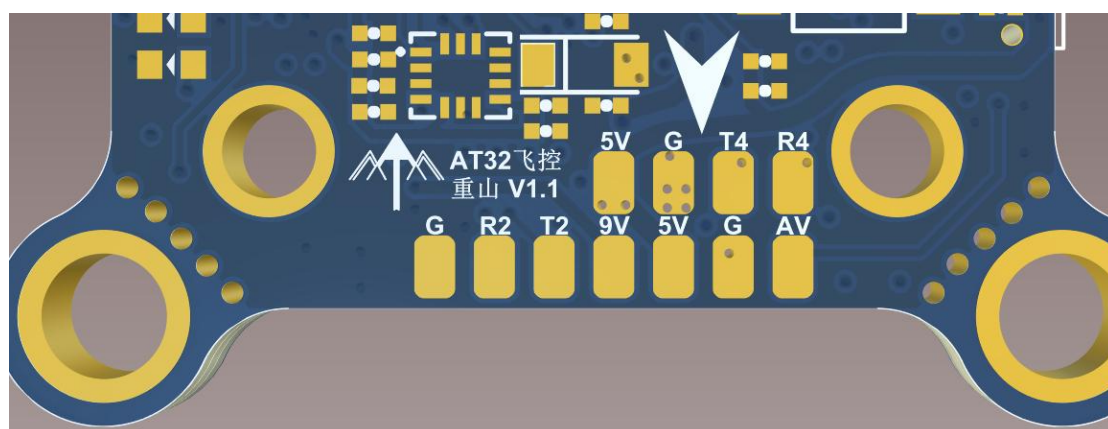
20 孔距飞控分竞速版和普通版两个版，竞速版使用 ASM330 陀螺仪，普通版使用 42688 陀螺仪，电路部分稍有区别，并不能直接更换陀螺仪使用，请悉知！在 BF 中陀螺仪默认方向均为 CW270！

需要注意！BB 响需要接 BB-和 5V 焊盘才能正常使用！并不是说 BB-和 5V 需要接在一起！也不是说只接一个 BB- 焊盘，BB 响就会响！并且，BB 响是有正负极的，不能接错，接错必然不响。

最后，BB 响并不是 AT32 飞控运行所必须的部件，不接 BB 响，飞控也可以正常使用！接了 BB 响，也不会让飞控不工作！

关于 BB 响有很多人误区，希望仔细阅读上一段内容并且正确理解它。

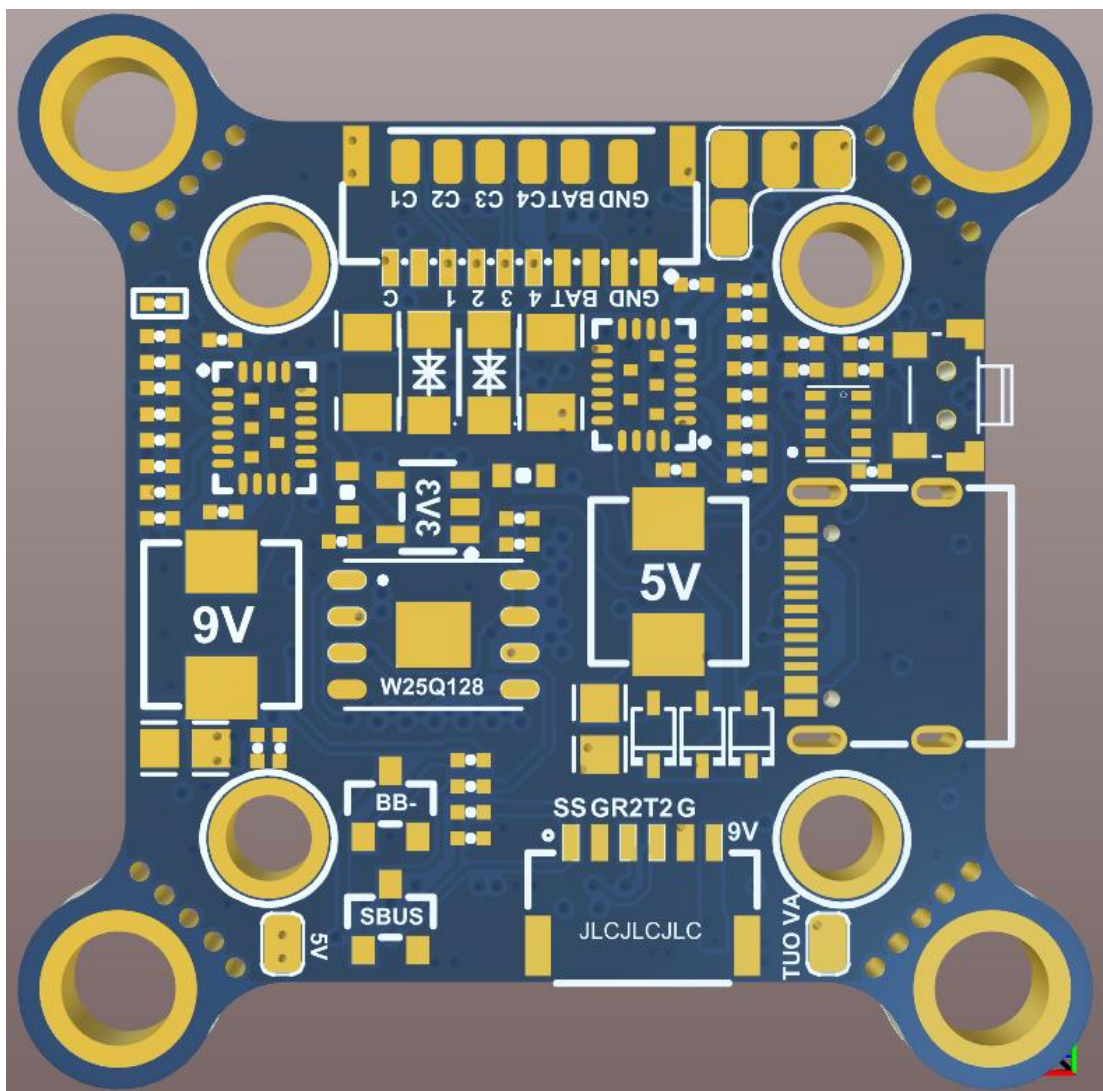
（前方焊盘丝印如下图所示）



附录 2 中有 20 孔距飞控的接线图，看完上述描述对接线还不是很了解的，请移步附录 2

PS：大概意思就是接线图在附录 2 里面，求求了看看文档吧！

顺便,ASM330 陀螺仪的版本适合会调整滤波和 PID 的老玩家使用，并不适合新手玩家使用，新手建议使用 42688 的版本。



飞控的背面相对来说比较规整，左下角 5V 焊盘可以输出 5V 电压，右下角 AV OUT 是用来接模拟图传的备用接口，如果飞控正面的 AT 焊盘不小心焊接掉了，可以从这个备用接口焊接你的模拟图传输入端。

重山 AT32 飞控（RGT7）是支持 X8 模式的。在飞控右上角四个焊盘是飞控的 S5-S8 信号输出端，可以接第二块电调或者舵机，线序需要在 BF 或者 INAV cli 里面调整定义输出，所以没有标注通道序号。

在 SH1.0 10P 座子下，小安设计了额外的焊盘，如果想要直接焊

线到电调，减少不必要的重量的时候，可以拆下 SH1.0 10P 母座。

电调接口线序为：

C（电流检测） R4（电调遥测） 1,2,3,4（电调） V（电源） V（电源）
G（GND） G（GND）

底部是 DJI 直插接口线序是：

SBUS、GND、RX2、TX2、GND、9V

连接飞控插口的时候一定要先看好线序，确认好线序以后再给飞控上电，为了兼容部分电调在 10P 接口处做了一定的取舍，不同的电调可能接口有细微的差别，建议在使用的时候一定注意好线序，接错 VCC（BAT）大概率会直接带走主控 IC。

如果附带的线跟电调线序不同，可以使用小刀/镊子等尖锐工具挑开 SH1.0 胶壳卡扣，拉出端子头并重新插入到胶壳正确位置。

重山 AT32 所有飞控都会出厂烧录好 BF 固件，建议玩家拿到手以后需要首先连接 BF 地面站测试飞控是否正常使用。

在电调选择上，建议优先选择带有 TVS（瞬态电压抑制二极管）的四合一电子调速器。板载 TVS 仅足够保护飞控本身电子元器件，对电调并无保护作用。

PS：10P 接口的 V 接电调的 Vbat（电源），有些电调提供 9V 和 Vbat 两个接口，请务必接 Vbat！！

重山 AT32 AIO 介绍

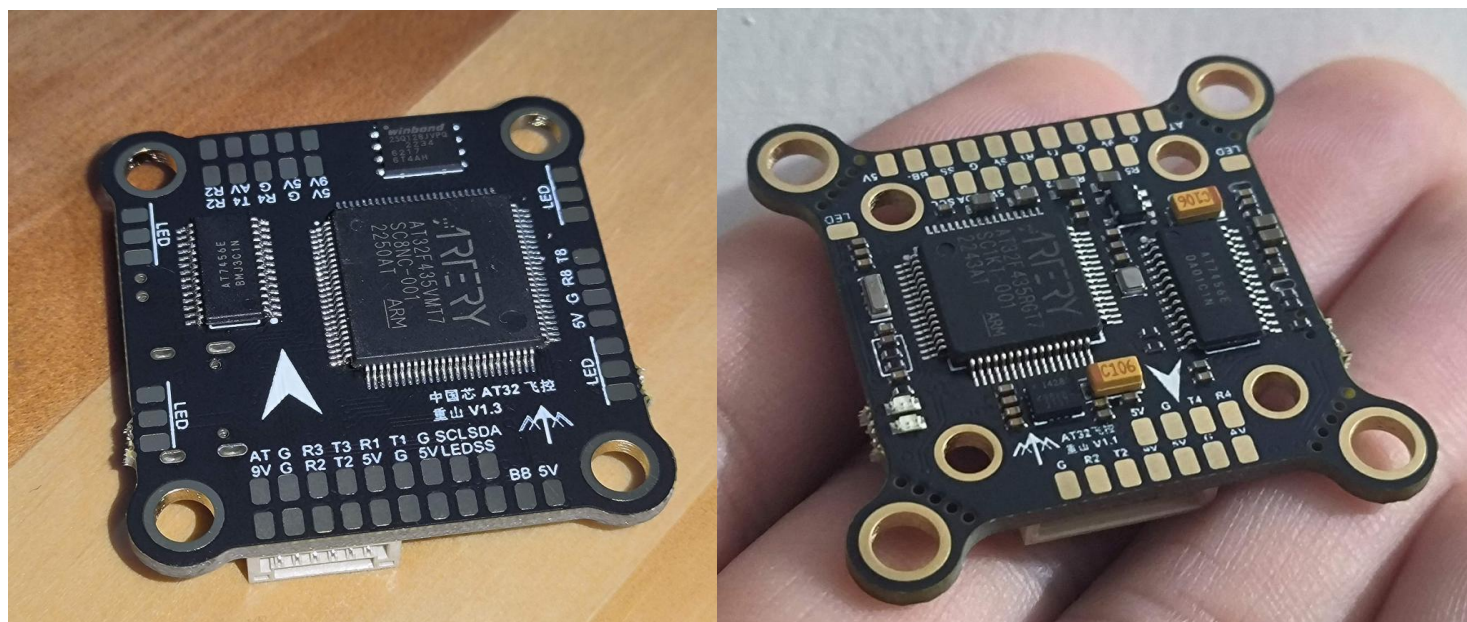
重山 AT32 AIO 是小安根据开源 target (AT32F435 CGU7/CGT7) 设计的一款集成电调的飞行控制器 (ALL IN ONE FC)

AIO 使用 AT32F435 CGU7 作为主控芯片, 烧录固件时请认准 CGU7 后缀, Great Mountain (重山)

飞控为 25.5 标准孔距设计, M3 螺丝孔 (装填减震以后为 M2 螺丝孔)

重山 AT32 飞控使用指南

重山航空发售的 AT32 飞控已经完成了所有的元器件的焊接以及固件的烧录工作（4.3.2 RC3 RC4/4.5），所有的端口和传感器都检测正常。



拿到飞控以后，建议先使用 type-C 口连接电脑，打开 BF 地面站，看一下飞控是否连接正常，如果 BF 地面站提示串口错误，需要下载群文件的“驱动”安装并且重启软件，即可正常识别。

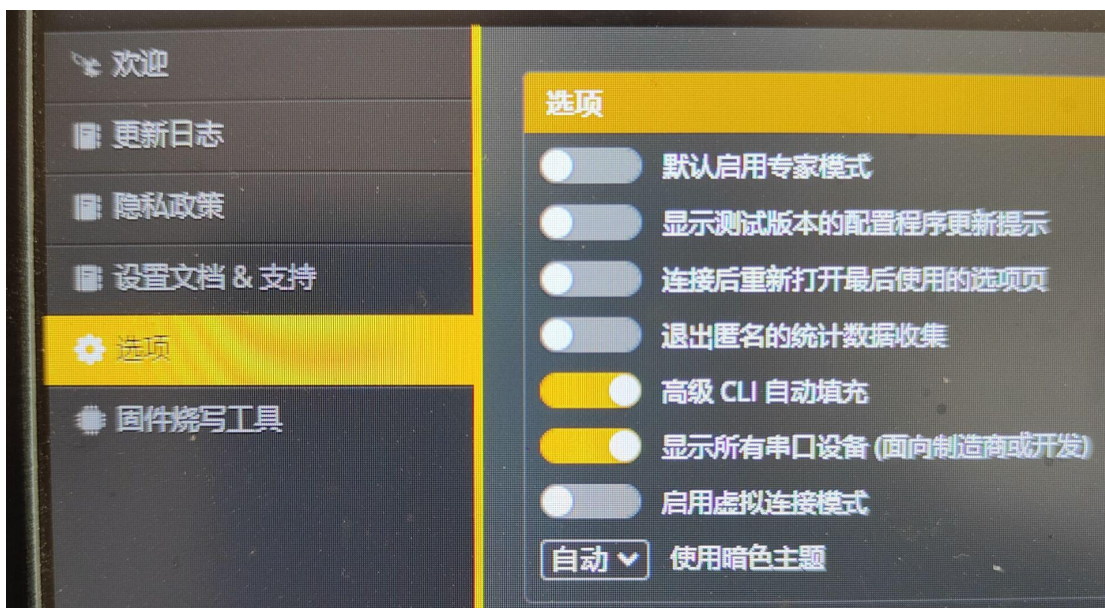
<10.10.0 以下 PC 端 BF 地面站需要安装驱动才可识别飞控>

<10.10.0 以上 PC 端 BF 地面站可以直接识别飞控>

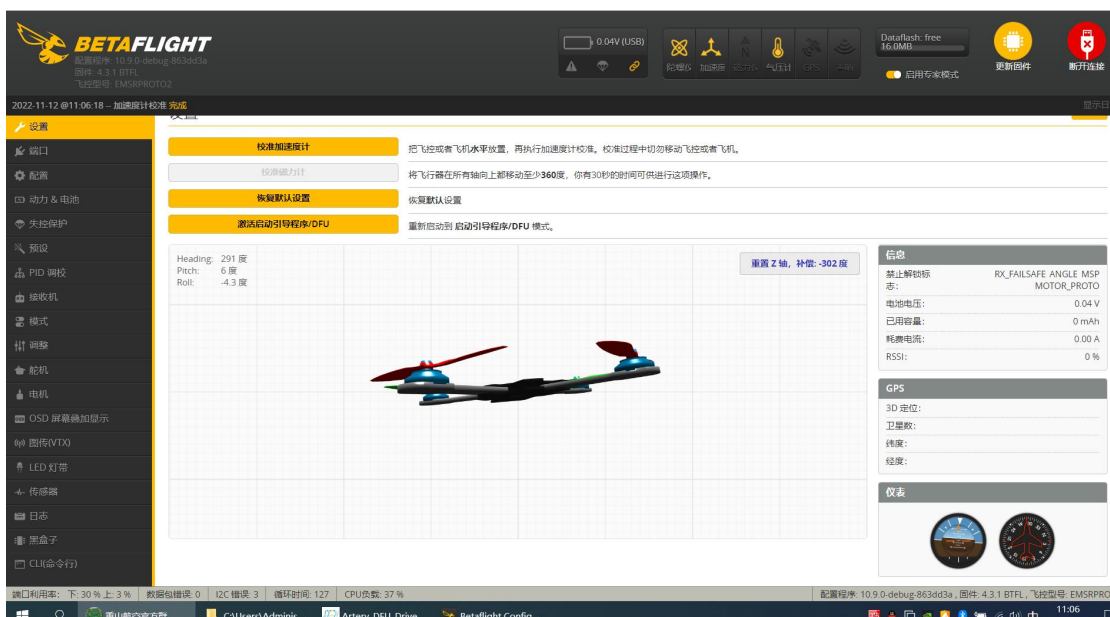
<群文件提供 BF 10.9.0 以及 10.10.0 debug 版本地面站下载>

驱动安装教程请参考第四章“AT32 固件烧录指南”

如果出现设备管理器中发现了 AT32 飞控的硬件，但是 BF 地面站无法显示串口，按照下图所示打开“显示所有串口设备”即可。



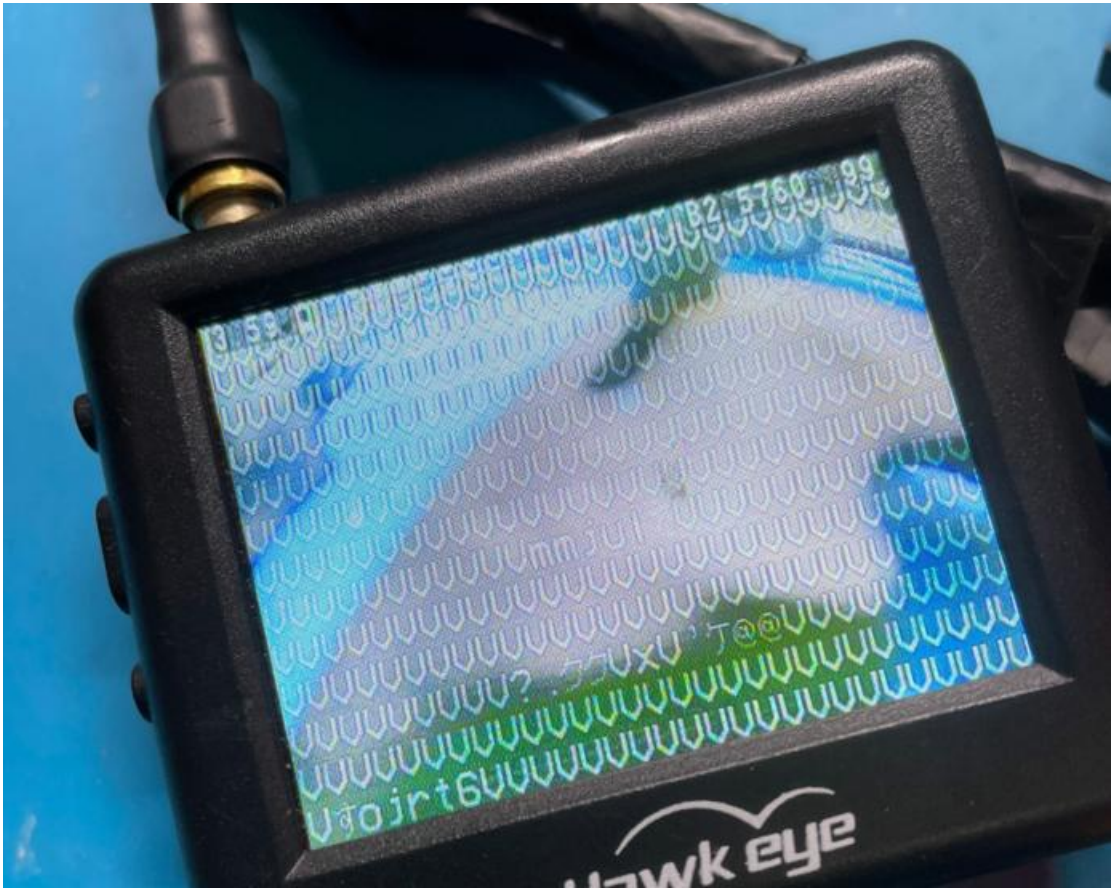
正常的飞控应该如下图所示：



在目前的 ATBF 固件 4.3.2 版本中新增了史密斯预测器部分，提供更顺滑的飞行体验，建议均升级飞控到 4.3.2-RC4。

因为玩家使用的电调不同，电流计默认参数可能相差较大，建议自行校准以保证电流计的准确性。（使用配套飞塔建议使用推荐参数）

有些小伙伴会遇到 OSD 字体全部都是 V 的情况，这种情况一般是由没有更新 OSD 字库引起的，如下图所示：



解决办法如下：

1. 打开 BF 地面站连接飞控
2. 找到 OSD 选项卡，选择字体管理器
3. 选择更新字体，等待进度条自行走完，并且自动重启飞控
4. 恢复正常

如果飞控没有自动重启，请重复以上操作，如果 B-31 无下拉电阻（部分开源 PCB 无此电阻），需要自行手动重启！（拔下 USB 再插入即可）

The image displays the OSD (On-Screen Display) configuration interface. On the left, a live video feed shows an aerial view of a landscape with a road, trees, and a body of water. Overlaid on the video are several OSD elements: a signal strength indicator (LO 8) and a voltage indicator (-130) in the top right; the text "LOW VOLTAGE" in the center; and a temperature indicator (33°C) and a time indicator (00:00) in the bottom right. A red arrow points from the "字体管理器" (Font Manager) button in the bottom right corner of the configuration panel to the "LOW VOLTAGE" text on the video feed, indicating that the font manager is used to edit the text's appearance.

Body Default ▾

激活 OSD 配置文件

当前: OSD 配置文件 1 ▾

视频制式

☒ 自动 ☐ PAL ☐ NTSC

单位制式

☐ 英制 ☒ 公制 ☐ 英制

计时器

1 来源: 总启动时间 ▾

精度: 秒 ▾

警报: 10 ▾

2 来源: 总解锁时间 ▾

精度: 秒 ▾

警报: 10 ▾

警报

20 ▾ RSSI

2200 ▾ 容量

100 ▾ 海拔高度

警告

☒ 电池不满

字体管理器

保存

预置字体

◀ ▶ ⏪ ⏩ 🔍 📄 📁 📂 📅 📆 📇 📈 📉 📊 📋 📌 📍 📎 📏 📐 📑 📒 📓 📔 📕 📖 📗 📘 📙 📚 📛 📜 📝 📞 📟 📠 📡 📢 📣 📤 📥 📦 📧 📨 📩 📪 📫 📬 📭 📮 📯 📰 📱 📲 📳 📴 📵 📶 📷 📸 📹 📺 📻 📼 📽 📾 📿 📠 📡 📢 📣 📤 📥 📦 📧 📨 📩 📪 📫 📬 📭 📮 📯 📰 📱 📲 📳 📴 📵 📶 📷 📸 📹 📺 📻 📼 📿



选择自定义图像...

更新字体

AT32 飞控固件烧录指南

AT32 飞控可以有两种固件更新方式。使用雅特力 ISP 软件进行烧录和使用 BF10.10.0 地面站进行更新。

《成品飞控出厂已经烧录好了，ISP 烧录是给 DIY 看的》

本章节会依次教学使用 ISP 烧录和 BF 更新固件，ISP 烧录适合自己 DIY 飞控，第一次烧录固件。BF 地面站适合新手对 AT32 飞控进行固件的更新升级。

本章会详细的教学 AT32 飞控的烧录，同时在 B 站也会发布重山 AT32 飞控的烧录教程，如果想看视频教程请点击下方链接：

https://www.bilibili.com/video/BV1Gh411T7Bt/?vd_source=a6f666f60d1d8ec9b33906c152dd31a2

1. 准备工作：烧录飞控，我们首先要准备一个焊接好的飞控，可以是仅焊接好 IC 主控的飞控，传感器对飞控固件的烧录并无影响，在视频教程中小安也是焊接完 IC 以后直接进行烧录工作。

我们需要准备的软件如下图所示：

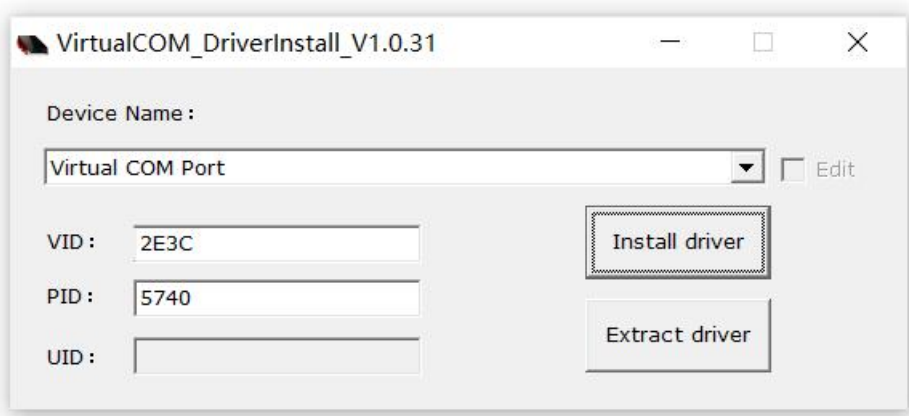
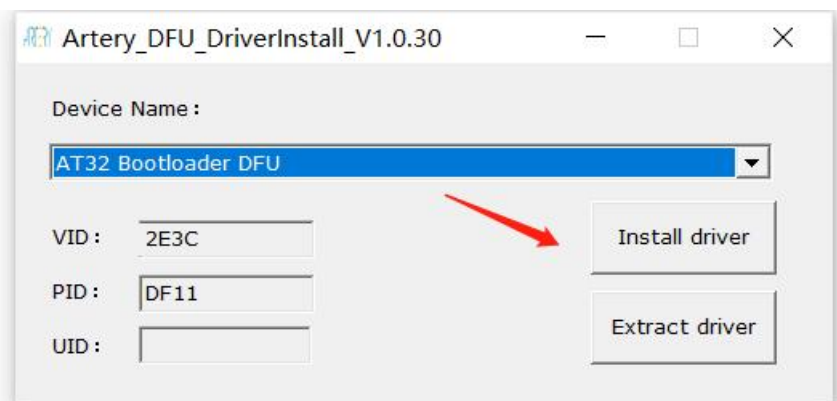
文件	更新时间	过期时间	大小	上传者	下载次数
 at32f437.bin	昨天	永久	4KB	小安	2次
 重山AT32飞控正面元器件购买清单.xls	昨天	永久	30KB	小安	13次
 AT32飞控 重山V1.1 仿真视频 (初稿).mp4	2022-10-28	永久	9.23MB	小安	20次
 驱动.zip	2022-10-28	永久	14MB	小安	15次
 刷机工具.zip	2022-10-28	永久	4.88MB	小安	13次
 DFU 刷写固件说明.doc	2022-10-28	永久	1.38MB	小安	32次
 AT32飞控使用说明.pdf	2022-10-25	永久	649KB	小安	39次

8.mp4	前天	永久	1.21MB	蒋先生...	8次	
betaflight_4.3.1_EMSRPROTO2_ (4.3.1修复I2C测试版...	2022-11-27	永久	495KB	小安	3次	
betaflight_4.3.1_NEUTRONRCF435AIO (4.3.1修复I2C...	2022-11-27	永久	497KB	小安	2次	↓
5V 5A 单路 BEC.zip	2022-11-20	永久	1.51KB	小安	13次	↓
PV2400 E28 DA...	2022-11-17	永久	2.24MB	小安	10次	↓

(AIO 版本是 64 引脚的 AT32 飞控，切记不要烧录错误)

群文件中的用户配置文件 AT32F437.bin 适用于 100 引脚的雅特力 AT32F435/F437 VMT7，一定不要购买错！！！！VG VC 系列并不适用我们目前的这个固件！！！！

2. 在软件准备好以后我们安装驱动和虚拟串口（驱动包中都有）



3. 安装好，然后我们按住飞控的 DFU 按键（一定按按键），插入 Type-C，这时候电脑应该会叮咚一声，提示你发现新硬件，如果没有提示“叮咚”一般有 6 个原因：

1. USB 线不合适
2. 8mhz 晶振没焊接好
3. 主控 IC 没焊接好或者焊接反了
4. 主控 IC 并没有正确的被供电（有一个 3.3V 的 LDO 给主控供电）
5. 驱动没有安装成功
6. DFU 劫持，需要卸掉飞控串口上的所有设备

正确识别 AT32 飞控后，我们可以在设备管理器中找到如下图标：



如果你叮咚了但是没有找到这个图标，大概率驱动没安装好或者安装好了没重启电脑，建议重新安装驱动和虚拟串口。

4. 正式进入烧录环节，我们打开烧录软件，确保接口类型是 USB DFU
DFU 类型如下图所示：



然后选择下一步，继续下一步

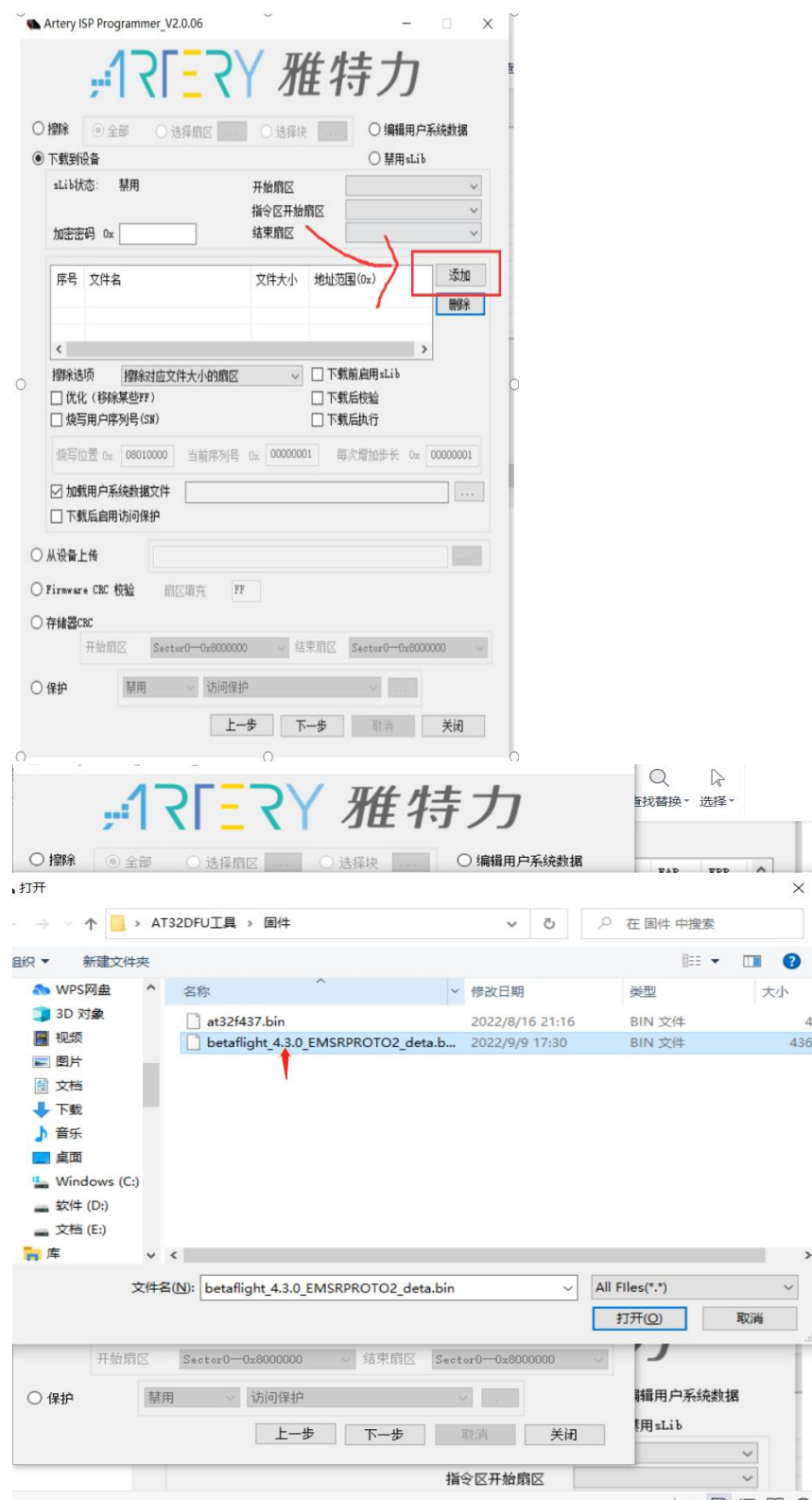


上图标称的 4032KB 说明电脑识别到你的 AT32 这个主控了，继续点击下一步。

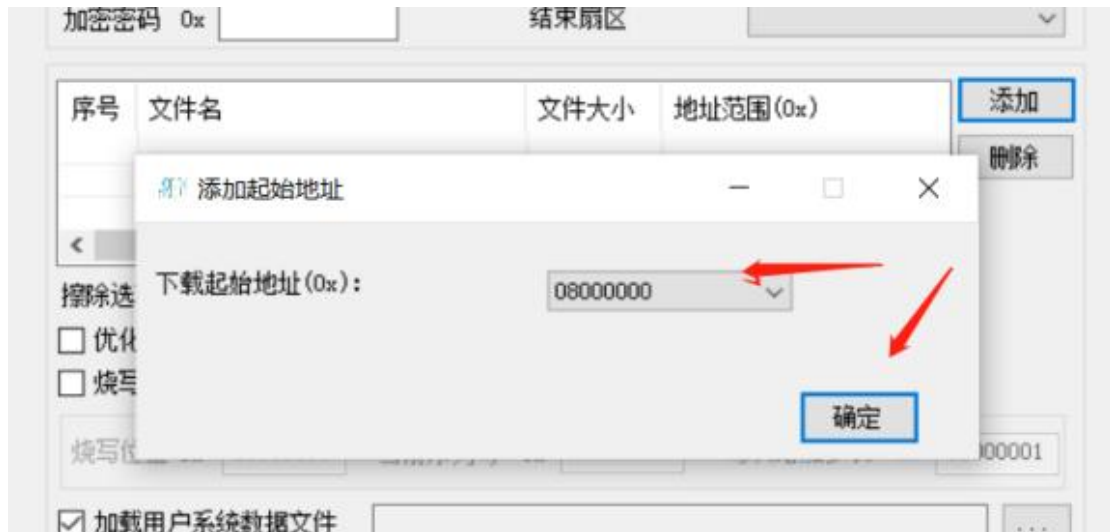


出现上图所示以后，继续点击下一步，到我们最重要的环节了。

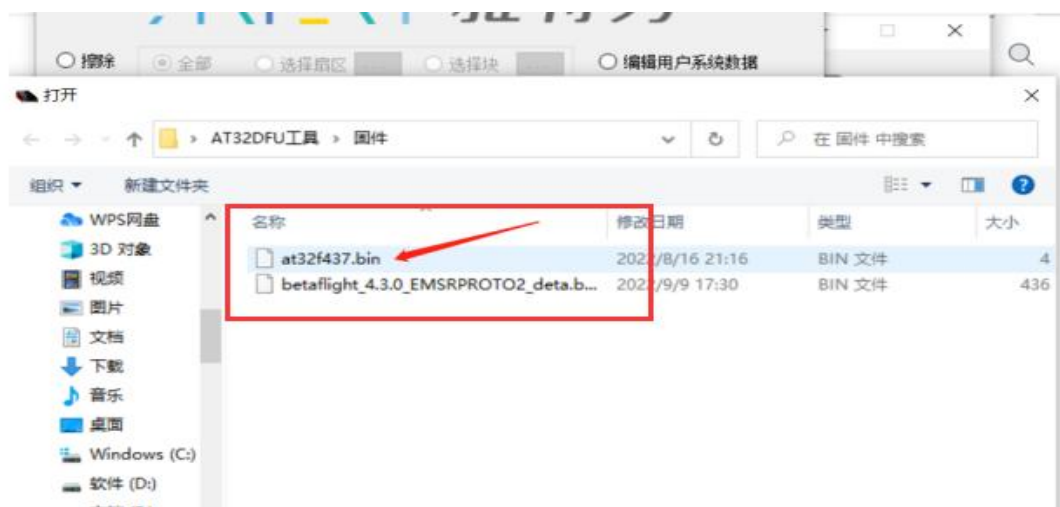
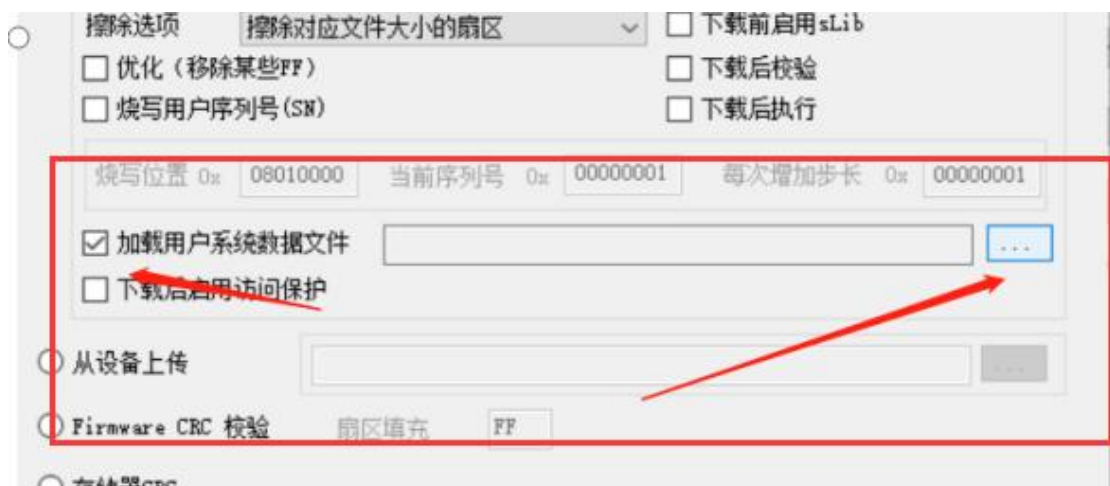
我们选择添加,添加我们的下载的固件 bin 文件(也有 hex 文件),
切记选择正确的文件!! (示例中是 4.3.0 实际最新是 4.3.2RC4 了)

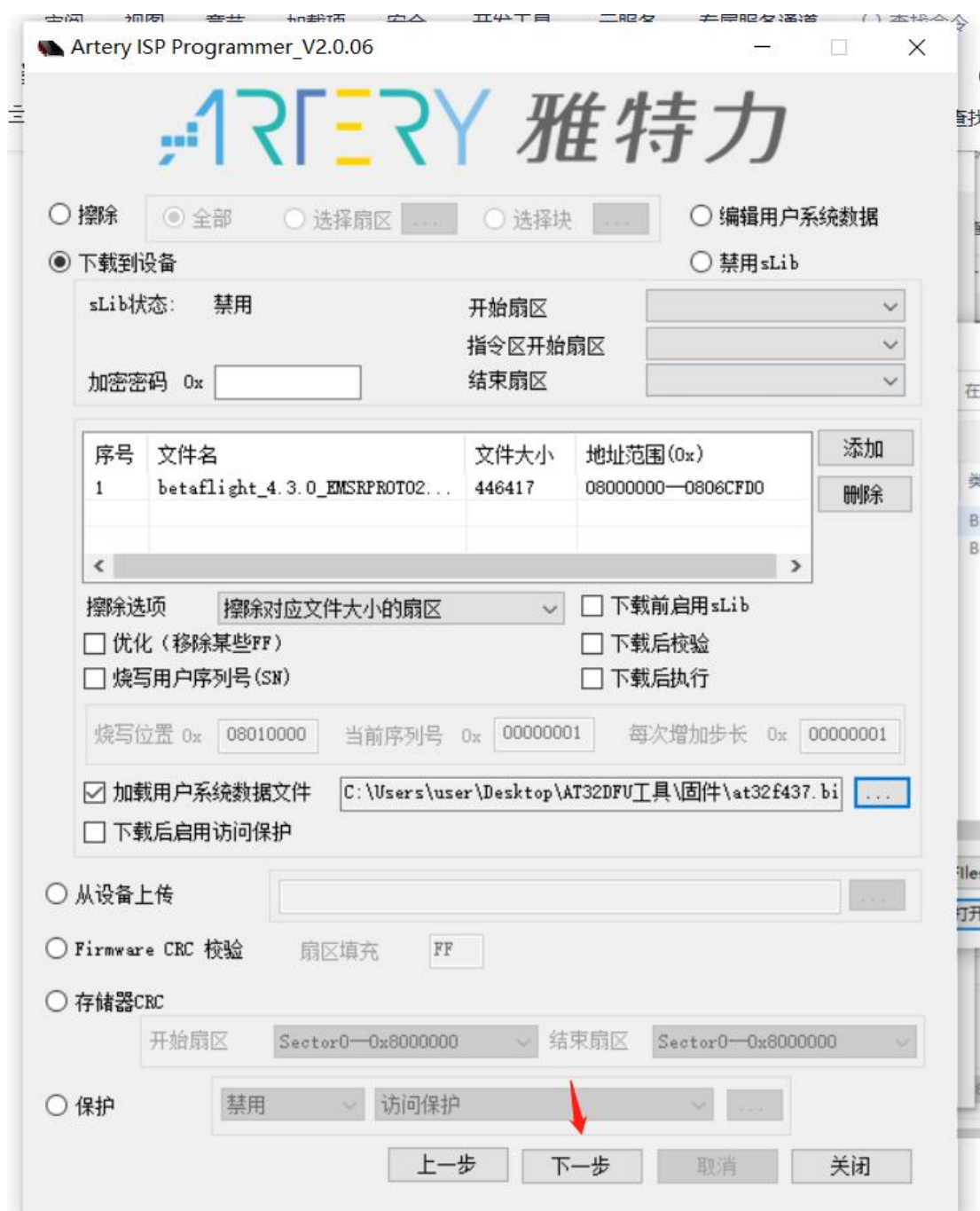


第一次烧录会让我选择起始位置。选择 08000000 然后点确定。



然后选择加载我们的用户配置，如图所示选择后缀 bin 的文件。





最后点击下一步就开始进行 AT32 的烧录了，第一次烧录大概会花费 20S 左右擦除所有 flash，如果你焊接好了传感器，飞控会很快进行自检，如果没有焊接好传感器，飞控大概会花费 30S 的时间进行自检，别担心，这个时间是正常的。

烧录完后记得给飞控重新上电。 over~

《BF 10.10.0 地面站更新是给广大玩家看的！》

看过来看过来！如果你购买的是重山 AT32 成品飞控，需要更新/降低/重新烧录固件，需要看这一章节！所有重山 AT32 飞控在出厂前均烧录好固件！直接使用 BF10.10.0 进行固件更新即可！

https://www.bilibili.com/video/BV1Gh411T7Bt?p=3&vd_source=a6f666f60d1d8ec9b33906c152dd31a2 （B 站教程地址）

首先我们需要确保飞控的串口上没有任何设备，防止出现烧录失败的情况，其次，更新固件时最好在飞控上不插电调！插电调也有可能导致烧录失败！有可能啊，只是有可能。

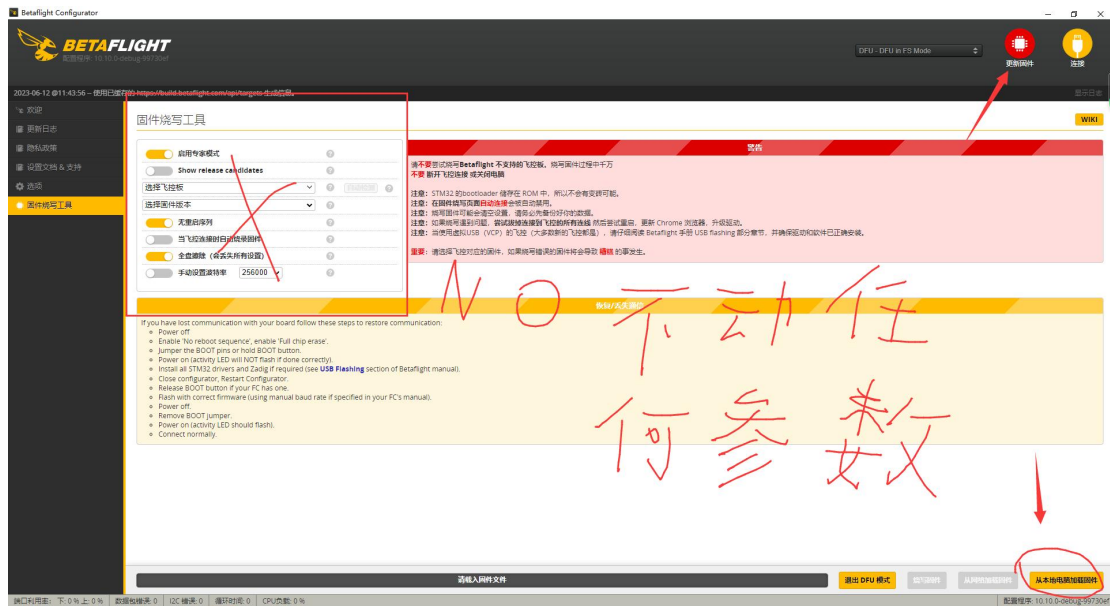
电脑需要安装 BF10.10.0 以上地面站！

按住飞控的 **boot 按钮**（也叫 DFU 按钮）通过 USB 线插入电脑，此时电脑会叮咚一声，并且在设备管理器中可以看到如下图标。



此时你的飞控就已经被电脑识别了，10.10.0 地面站自带 AT32 驱动，对于大部分 WIN 电脑来说可以直接被识别，偶尔有少部分电脑因为使用的是阉割版系统或者洋葱/番茄/西红柿系统等等可能阉割了部分组件导致无法识别，这时候就需要下载安装群文件的 AT32 驱动。

详情可以参考上一节 ISP 软件烧录中的驱动安装部分，或者 B 站教程中的驱动安装部分。



在 BF10.10.0 中，选择更新固件！！一定是 10.10.0 以上版本，这部分一定要重点强调！

不管说了多少次总有一些 XXX 会用更低版本的地面站区更新驱动然后会在群里大喊“AT32 有 bug！更新不了！！”

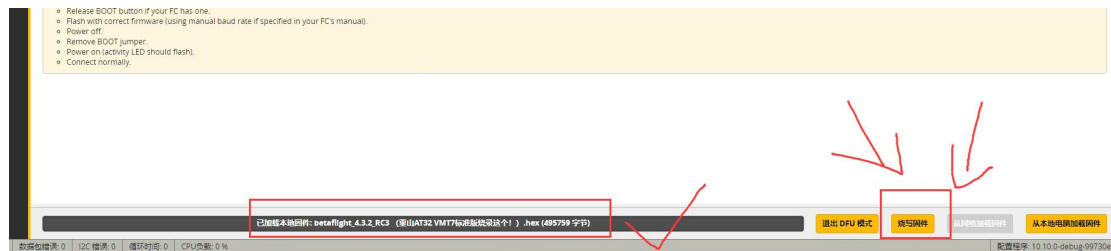
按照图示，点击从**本地电脑固件**！



然后按照自己的飞控类型选择自己想烧录的固件！继续重申一遍！根据自己的飞控类型选择自己想烧录的固件！如果你是 30.5 标准版本，就烧录标准版本的！如果是 20 的竞速版本，就烧竞速版本的！如果是想 4.5 尝鲜版！就烧录对应版本的 4.5 版本！

烧录错了版本是肯定没办法让飞控正常使用的！

为啥重申这么多次呢....因为总有群友会烧录错误的固件并且在群里大喊“我烧录对了！但是飞控坏了！”



加载完了固件以后请一定点击！烧录固件！！

不点烧录固件，固件是不会自己跑到飞控里面去的！

求求了一定点击一下“烧录固件”总有人到这一步截图告诉我说飞控坏了，烧录不进去固件，求求了一定点一下！点一下他就能烧录了！！！！



点击烧录以后他会先擦除，再烧录，大概花费 3 分钟时间。

刷好固件了他会自动重启（重山 AT32 飞控会自动重启，据网友反馈有一些自己 DIY 的飞控不会自动重启，需要自行判断）

如果不自动重启那就拔了 USB 线手动重启。固件更新结束！

AT32 飞控集成 elrs 版本 烧录指南预留

因为 SPI 版本仅支持到 2.5 版本，所以我们集成 elrs 的版本会分两步分别烧录 AT32 芯片和 8285 芯片。特此留白。

AT32 飞控集成 elrs 版本 烧录指南预留

因为 SPI 版本仅支持到 2.5 版本，所以我们集成 elrs 的版本会分两步分别烧录 AT32 芯片和 8285 芯片。特此留白。

BF 固件常用设置及外设设置

在这一章节中呢，我们会详细的介绍重山 AT32 飞控使用 elrs 接收机的常用设置以及外接 GPS BB 响 LED 灯等外设的设置，篇幅会比较长，我们直接整理了视频供大家观看

1. 使用 Elrs/SBUS/IBUS 接收机视频：

https://www.bilibili.com/video/BV1Gh411T7Bt?p=4&vd_source=a6f666f60d1d8ec9b33906c152dd31a2

2. 使用 BF 官方手机地面站连接 AT32 飞控：

https://www.bilibili.com/video/BV1Gh411T7Bt?p=5&vd_source=a6f666f60d1d8ec9b33906c152dd31a2

3. 飞控连接电调的视频：

https://www.bilibili.com/video/BV1Gh411T7Bt?p=6&vd_source=a6f666f60d1d8ec9b33906c152dd31a2

4. 使用外置 GPS 接线及设置视频：

https://www.bilibili.com/video/BV1Gh411T7Bt?p=7&vd_source=a6f666f60d1d8ec9b33906c152dd31a2

5. 使用 LED 灯、BB 响接线及设置视频：

https://www.bilibili.com/video/BV1Gh411T7Bt?p=8&vd_source=a6f666f60d1d8ec9b33906c152dd31a2

6. 使用模拟图传的设置视频：

7. 使用 DJI 数字图传的设置视频：

8. 使用阿凡达数字图传的设置视频:
9. AT32 飞控输出 mavlink 协议的遥测信号通用设置
10. AT32 飞控使用 IPC 协议控制摄像头/图传详细介绍
11. 篇外番 “重山 AT32 飞控滤波器设置”
12. 篇外番 “重山 AT32 飞控 PID 设置”



Great Moutain

FC: Great Moutain AT32F435VMT7

Esc: Great Moutain F50/F60

Configuration information

FC

Mcu: AT32F435VMT7

Fre: 288MHZ

Imu: 42688-P

Baro: DPS310

Osd: AT7456

BlackBox: W25Q128JVP1Q

Uart: 5/IO (set)

Receiver: SBUS/PBUS/IBUS/CRSF (Elrs)

Motor: 8 set

Bec/3.3V: 0.6A

Bec/5V: 3.5A

Bec/9V: 3.5A

Input: 3-6S (10-26.1V)

Mounting: 30.5X30.5mm

Weight: 7.1G

Default port:

UART1 (Receiver)

UART3 (DJI/HD Transmission)

ESC

Mcu: 8BB21

Fre: 50MHZ

Output: 50A (100sec)

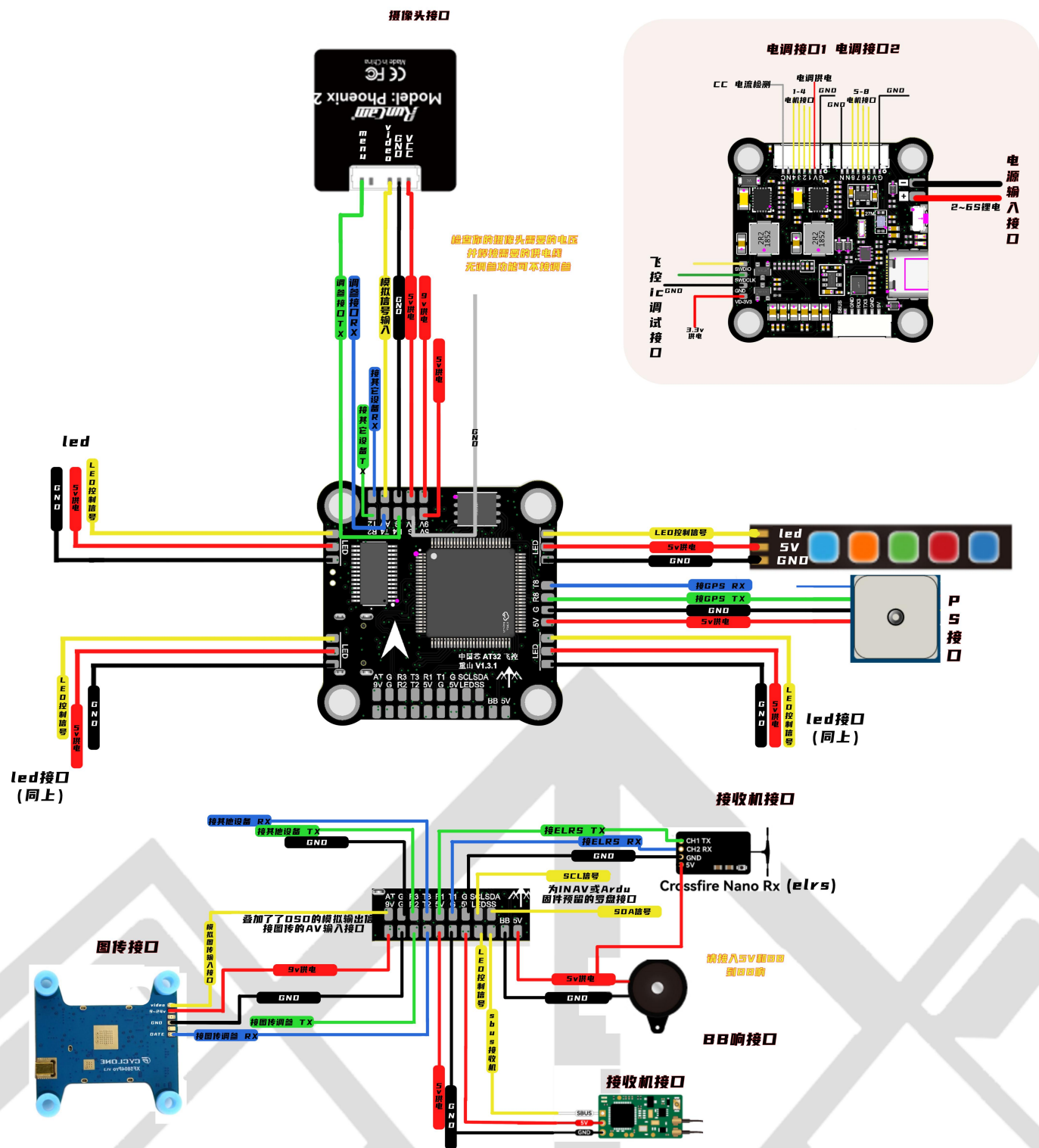
Peck: 60A (30sec)

Input: 3-8S (10-34.8V)

Control: Dshout300/Dshout600

Mounting: 30.5X30.5mm

Weight: 17.3G



Crossfire Nano Rx



Configuration information

Mcu: AT32F435 RGT7

Fre: 288MHZ

Imu: 42688-P

Baro: DPS310

Qsd: AT7456

BlackBox: W25Q128JVP1Q

Uart: 4/10 (set)

Receiver: SBUS/PBUS/IBUS/CRSF (Elrs)

Motor: 8 set

Bec/3.3V: 0.6A

Bec/5V: 3A

Bec/9V: 3A

Input: 3-6S (10-26.1V)

Mounting: 20X20mm (M3) 30.5X30.5mm (M4)

Weight: 6.3G

Default port:

UART1 (Receiver)

UART2 (DJI/HO Transmission)

ESC

MCU: 88821

Fre: 50MHZ

Output: 50A (100sec)

Peck: 60A (30sec)

Input: 3-BS (10-34.8V)

Control: Oshout300/Oshout600

Mounting: 30.5X30.5mm

Weight: 17.3G

